

《美国甲状腺学会关于成人术后甲状旁腺功能减退症的诊断、预防和管理声明》解读



王紫霄, 关海霞

中国医科大学附属第一医院内分泌科内分泌研究所(沈阳 110001)

术后甲状旁腺功能减退症(甲旁减)是最常见的甲旁减原因^[1],也是颈部手术时外科医生力图避免的并发症之一。2018 年 7 月,美国甲状腺学会(American Thyroid Association, ATA)官方杂志《Thyroid》上,出版了《美国甲状腺学会关于成人术后甲状旁腺功能减退症的诊断、预防和管理声明》^[2](以下简称“《声明》”),内容涉及术后甲旁减的定义、发生机制、症状和体征、风险因素、预防策略、围手术期对甲旁减的监测和预测、术后甲旁减的治疗和管理等^[2]。笔者将围绕该声明中提出的甲旁减定义、术后甲旁减的诊断以及预防与管理术后甲旁减的 8 条关键推荐进行解读。

1 甲旁减的定义

《声明》中首先介绍了生化甲旁减和临床甲旁减的定义。前者系指实验室指标提示甲状旁腺素(PTH)低且伴有低钙血症,而后者则要在满足生化甲旁减的基础上伴有低钙血症的症状和(或)体征。做这样的定义划分,是因为甲旁减患者体内 PTH 降低后引起骨吸收减少、肾小管重吸收钙减少、肾脏合成 1,25-双羟维生素 D 减少和肠道钙重吸收减少^[3],进而必然导致低钙血症;而低钙血症的患者是否出现相应的症状和(或)体征,则与发病速度、血钙降低的程度和个体反应性差异有关^[3]。因此,临床医生应当知晓:颈部术后没有出现低钙的症状和体征并不等于没有甲旁减,生化学甲旁减不一定比临床甲旁减的病情程度轻,准确和可靠的实验室指标检测对于诊断甲旁减非常重要。

2 术后甲旁减的诊断

颈部手术史是术后甲旁减诊断的必备条件。术后甲旁减的临床症状和体征主要与低血钙相关——常见症状包括手指脚趾刺痛感、口周麻木、手足搐搦、注意力不集中等,严重者可出现喉痉挛、癫痫样抽搐、心律失常等;典型体征包括面神经叩击征(Chvostek 征)和束臂加压征(Trousseau 征)阳性。但上述症状和体征可能存在,可能不存在,也可能在手术很长时间之后才出现,因此并非确诊甲旁减所必需。生化学异常即白蛋白校正后的总血清钙[校正钙=血清总钙测定值+0.02×(40-白蛋白测定值)],其中钙的单位为 mmol/L,白蛋白的单位为 g/L]或离子钙低于正常值下限、同时有不正常的低正常水平的 PTH(低水平或不可检测),这是诊断甲旁减的重要依据,可伴有血磷和尿钙升高。

3 预防与管理术后甲旁减的 8 条关键推荐

3.1 术中避免误切甲状旁腺或损伤甲状旁腺血供

术后甲旁减的发生与手术对甲状旁腺的损伤有关,其中既包括主动地出于治疗目的或意外的将甲状旁腺切除^[4],也包括甲状旁腺的动脉血供和静脉引流被阻断或损伤。特别需要注意的是,成功保留甲状旁腺组织并不等于避免了甲旁减。甲状旁腺的血供精细又复杂,正常的甲状旁腺功能依赖于血供的成功保留^[5-6]。

《声明》指出,多种因素可能造成术中甲状旁腺损伤风险增高,包括:双侧(同时或先后)甲状腺手术、中央区淋巴结清扫、胸骨后甲状腺肿手术、同时进行甲状腺和甲状旁腺手术、既往有颈部手术和(或)放射治疗史、手术操作者为低手术容量的外科医生、患者存在自身免疫甲状腺疾病基础、术前钙和维生素 D 缺乏等。此外,由于甲状旁腺体积小、质地脆且与甲状腺、脂肪和淋巴结的色泽相似,加上甲状腺病变侵袭范围以及甲状旁腺解

DOI: 10.7507/1007-9424.201906114

基金项目:辽宁省高等学校杰出青年学者成长计划(项目编号:LJQ2015114);沈阳市中青年科技创新人才支持计划(项目编号:RC170058)

通信作者:关海霞, Email: hxguan@vip.126.com

剖位置和血供的变化,成功保护甲状旁腺是手术医生要面对的很大挑战。

在《声明》中,建议术前作好评估和风险权衡,合理制定颈部手术范围;术前适量补充维生素D;颈部手术中根据肉眼观察和解剖位置尽可能识别和保护全部甲状旁腺,可借助近年来涌现的先进技术增加判定的准确性;识别和保留下甲状旁腺静脉,以利于寻找和保护下甲状旁腺;对甲状腺行精细被膜解剖可保留甲状腺表面和甲状旁腺旁的脂肪组织,有助于保护甲状旁腺的血供;术中使用能量器械时与甲状旁腺保持至少3~5 mm的安全距离以避免热损伤^[7]。

3.2 术中自体移植血供阻断或误切的甲状旁腺

术中发现甲状旁腺后,要评估其血供并决定是否自体移植以尽可能多地保留有功能的甲状旁腺。当甲状旁腺被误切或有缺血证据时,自体移植甲状旁腺有助于降低永久性甲旁减的风险。《声明》中介绍的自体移植方法是:首先将切下的甲状旁腺置于冰生理盐水中,同时切片送病理确认;然后将切成1 mm大小的甲状旁腺组织直接植入或注射到胸锁乳突肌内或皮下。需要注意的是,尽管自体移植甲状旁腺者的永久性甲旁减发生率降低,但术后暂时性低钙血症的情况并不明显减少,甚至可能更常见^[8]。自体移植的甲状旁腺的数量可能也非多多益善,因为来自澳大利亚的研究^[9]显示,随着自体移植的甲状旁腺数量增加,暂时性甲旁减的发生率相应增加,而永久性甲旁减的发生率相似。

3.3 对低钙血症发生高风险者,术后可经验性补钙,或根据术后血钙/PTH的监测结果给予治疗

术后急性低钙血症一般在血清PTH水平降低之后出现,通常在术后24~72 h内血清钙离子降至最低点。PTH的半衰期很短(3~5 min)^[2]。《声明》引用ATA外科分会的建议,即成年患者如术后20 min以上检测的PTH水平 ≥ 15 pg/mL,无需密切监测血清钙和(或)补钙治疗。出现急性甲旁减时,钙剂和活性维生素D的补充治疗越积极,甲状旁腺功能恢复的机会越大^[10]。

对于有可能发生术后甲旁减的患者,《声明》指出,术后可凭经验预防性单独给予钙剂或钙剂联合骨化三醇口服。经验性补钙无需常规检查血钙和PTH水平,实用经济、简便易行^[11-12],且能缩短术后住院时长^[13-15],这尤其适用于基层医疗机构。经验性补钙的常用方案为:碳酸钙0.5~1.25 g、2~3次/d、口服;可联合骨化三醇0.25~0.5 μ g、2次/d、口服。

《声明》也对通过监测术后血钙/PTH水平以决定补钙方案的策略进行了介绍。① 术后PTH <15 pg/mL、血清钙 <8.5 mg/dL (2.12 mmol/L)或离子钙 <1.1 mmol/L的患者应考虑口服钙剂。建议患者每天摄入400~1 200 mg元素钙(1~3 g碳酸钙或2~6 g柠檬酸钙),应分次、随餐口服^[16]。钙剂选择方面,因柠檬酸钙无需在酸性环境下就能被吸收,因此正在服用质子泵抑制剂的患者、胃酸缺乏的老年患者以及胃旁路手术后的患者宜选择柠檬酸钙而非碳酸钙^[17]。注意钙剂会抑制左甲状腺素的吸收,所以左甲状腺素应该在钙剂服用前1 h、或服用钙剂3 h后服用^[18]。② 如果患者具有低血钙的症状、血钙水平持续下降或血钙一直低于7 mg/dL (1.75 mmol/L),应加用骨化三醇0.25~0.5 μ g,2次/d、口服。此外,纠正低镁利于改善PTH的释放和活性,《声明》建议,肾功能正常、血镁 <1.6 mg/dL的患者可口服氧化镁400 mg,1~2次/d,但我国目前难以获得用于补充镁的制剂。③ 如果在口服钙剂和骨化三醇的情况下仍出现了严重的低钙血症,可予以静脉补钙。10%葡萄糖酸钙溶液10~20 mL(含93~186 mg元素钙)缓慢静脉推注是最快速有效和最容易耐受的升血钙的方法。应完善和监测心电图,评估QT间期延长并及时发现心电活动异常。静脉推注钙剂后可续以葡萄糖酸钙静脉滴注,以维持血钙水平在正常范围低值。接受静脉补钙的患者应尽快增加口服补钙的剂量,并在可以耐受的前提下尽早停止静脉钙剂滴注。

3.4 调整钙剂(单独使用或联合骨化三醇)剂量,维持正常血钙水平,并在恰当时机减量甚至停药

术后经验性预防补钙者,可能会有助于患者渡过“顿抑”或暂时的甲状旁腺功能紊乱阶段,直至甲状旁腺功能恢复,但实际上部分患者并没有出现真正的甲旁减,无需持续补钙。即便是根据术后生化结果补钙,也要考虑到患者的甲旁减可能是一过性的,对外源性钙补充的需求会发生变化。因此,术后应用钙剂者(单独使用或联合骨化三醇,特别是预防性补钙者),需要监测血钙,避免药物过量导致高钙血症发生。

《声明》指出:如果单独口服药物可以维持稳定正常的血钙水平,则应逐渐减少骨化三醇和钙剂的药量,直至停药。但是,对出于调整钙剂/骨化三醇剂量目的所需的血钙监测频率,《声明》没有给出具体的建议。尽管《声明》并未推荐用PTH监测指导钙剂/骨化三醇的剂量调整,但笔者结合

《声明》中介绍的可预测术后甲旁减的 PTH 切点值 (15 pg/mL), 建议考虑有条件时可检测 PTH, 如 ≥ 15 pg/mL, 则是为减量或停用钙剂/骨化三醇增加了有力依据。

3.5 相关医护人员保持良好沟通, 因为甲旁减可能持续很久, 并在长期治疗过程中出现副作用而影响多器官组织

术后甲旁减对健康的影响不仅仅是简单的血清钙磷水平异常, 还包括钙磷代谢异常带来的多组织器官损害, 如神经肌肉易激惹、认知和精神障碍、心肌病变、心电传导异常等, 以及甲旁减长期治疗过程中可能出现的治疗相关靶器官损害, 如高尿钙症、泌尿系结石和慢性肾功损害、转移性钙化甚至钙化防御等^[19]。因此, 术后甲旁减的管理不单纯是外科医生的分内事, 也需要包括内分泌科、泌尿科、神经科、心脏科和眼科在内的多个相关学科参与, 互相保持良好的沟通与合作, 全面、系统地 为甲旁减患者制订治疗和随访方案, 及时发现并处理副反应。

3.6 术后 6 个月仍不能恢复的甲旁减, 意味着永久性甲旁减

《声明》明确了一过性甲旁减和永久性甲旁减的定义: 以术后 6 个月为分界点, 不能恢复的甲旁减为永久性甲旁减^[20]。

永久性甲旁减患者需要持续终身的长程管理。《声明》强调, 治疗的目标是维持血钙处于无症状的范围内, 防止出现明显的具有临床意义的低血钙或高血钙及其相关并发症, 保护骨骼健康。为了尽可能降低临床症状的发生风险, 血清钙水平应维持在正常参考值范围的低限, 血清磷水平应控制于不超过正常值的高限。为了避免治疗相关并发症, 推荐 24 h 尿钙低于 7.5 mmol/d (300 mg/d), 钙磷乘积不超过 55 mg²/dL^[21]。

传统的治疗方案为口服钙剂和维生素 D 制

剂。目前有多种维生素 D 制剂, 包括麦角钙化醇 (VD2)、胆钙化醇 (VD3)、双氢速甾醇、阿法骨化醇 [1 α (OH) -D3] 和骨化三醇 [1,25 (OH) 2-D3]。人体内有生物学活性的维生素 D 形式是 1,25 (OH) 2-D3, 它通过促进肠道对钙的吸收、增加骨吸收等机制, 维持血钙平衡^[22]。但是在甲旁减的患者中, 肾 1 α 羟化作用减弱, D2 和 D3 转化为活性维生素 D 的过程受到障碍。因此, 术后甲旁减患者选择骨化三醇理论上最为合适, 加上这种维生素 D 制剂起效时间段、停药后作用消失快, 既有利于快速恢复血钙平衡, 也便于维生素 D 中毒的纠正。需要注意的是, 传统治疗并非从根本上解决甲旁减, 即便血钙维持在正常范围, 长期缺失 PTH 会造成肾小管重吸收钙减少而尿钙增加。治疗方案中加入低钠饮食和氢氯噻嗪 (12.5 ~ 50 mg/d) 可预防高尿钙症, 并减少用于维持正常血钙水平所需的钙补充总量。维生素 D 也促进肠道对磷的吸收, 因此当高磷血症发生或钙磷乘积升高时, 应同时关注血钙水平、斟酌钙剂和维生素 D 的剂量、给予低磷饮食并加用磷酸盐结合剂^[23]。

永久性甲旁减患者需要定期监测。欧美和我国先后发表了甲旁减的长期管理指南^[24-26], 其中对监测指标和监测频率的推荐概括见表 1。

3.7 部分永久性甲旁减患者可考虑重组人 PTH 治疗

甲旁减是为数不多的尚无常规替代治疗药物的激素缺乏性疾病。部分永久性甲旁减患者经传统治疗 (钙剂和骨化三醇) 后血钙仍然难以维持, 或者控制血清钙或症状所需的口服药物用量很大 (超过 2.5 g 钙或 >1.5 μ g 活性维生素 D 或 >3.0 μ g 1- α 维生素 D 类似物), 或者出现治疗相关副作用, 导致身心健康严重受损、生活质量显著下降。因此, 2015 年初美国批准重组人 PTH (1-84) 用于治疗难治性的甲旁减。该药物的 III 期临床试验——REPLACE 研究显示: 50 ~ 100 μ g/d、1 次/d 的皮下

表 1 各国指南中关于甲旁减长期管理期间监测频率的建议

监测指标	频率 (欧洲指南) ^[24]	频率 (USA 指南) ^[25]	频率 (中国指南) ^[26]
血清钙磷镁、常规监测 (每 3 ~ 6 月 1 次) 肌酐监测		每年 1 次, 如有临床提示可增加频率	每半年 1 次
24 h 尿钙	每年 1 次或每 2 年 1 次	每年 1 次, 如有临床提示可增加频率	每半年 1 次
调整治疗后	调整后每周或每 2 周 1 次	调整后 可增至多达 1 周数次	调整后每周至每月 1 次
肾脏影像学	若患者出现肾结石症状或血清肌酐水平上升	根据临床表现提示	治疗前和治疗后每 5 年, 如临床症状出现变化, 可将检查提前
其他	白内障: 基线, 其后个体化; 骨密度: 除非存在其他危险因素, 否则不需检测	白内障: 基线, 其后个体化; 骨密度: 除非存在其他危险因素, 否则不需检测	无相关推荐

注射重组人 PTH 能有效降低成年甲旁减患者对钙剂和维生素 D 的需求量, 43% 的患者能够停用维生素 D, 并且钙剂需要量也减少至每天 500 mg 以下^[27-28]; 与传统治疗相比, 患者的尿钙和血磷水平也会降低, 生活质量指数得到改善^[27-28]。然而, 该药物价格昂贵、获得处方的途径有限, 且有可能致骨肉瘤风险的黑框警告, 因此距离临床广泛使用仍需较长时日。

3.8 预防甲旁减远比治疗甲旁减经济, 防远重于治

永久性甲旁减需要终生的治疗和监测, 对患者健康和生活质量有很大的负面影响, 也会造成患者及其家庭的医疗负担加重。术后甲旁减是甲旁减的最主要病因, 绝大多数的术后甲旁减并非不能避免。因此, 《声明》特别强调, 对于术后甲旁减, 预防应放在至关重要的地位。外科医生应通过考虑周全的术前评估、精益求精的术中操作和合理有效的辅助方法, 降低术后甲旁减的发生率。一旦发生这种并发症, 则要第一时间识别和优化治疗, 以助于消减术后甲旁减带来的更多不良后果。

参考文献

- Clarke BL, Brown EM, Collins MT, *et al.* Epidemiology and diagnosis of hypoparathyroidism. *J Clin Endocrinol Metab*, 2016, 101(6): 2284-2299.
- Orloff LA, Wiseman SM, Bernet VJ, *et al.* American thyroid association statement on postoperative hypoparathyroidism: diagnosis, prevention, and management in adults. *Thyroid*, 2018, 28(7): 830-841.
- Shoback D. Clinical practice. Hypoparathyroidism. *N Engl J Med*, 2008, 359(4): 391-403.
- Anastasiou OE, Yavropoulou MP, Papavramidis TS, *et al.* Secretory capacity of the parathyroid glands after total thyroidectomy in normocalcemic subjects. *J Clin Endocrinol Metab*, 2012, 97(7): 2341-2346.
- Nawrot I, Woźniwicz B, Tołłeczko T, *et al.* Allotransplantation of cultured parathyroid progenitor cells without immunosuppression: clinical results. *Transplantation*, 2007, 83(6): 734-740.
- Johansson K, Ander S, Lennquist S, *et al.* Human parathyroid blood supply determined by laser-Doppler flowmetry. *World J Surg*, 1994, 18(3): 417-420.
- Jiang H, Shen H, Jiang D, *et al.* Evaluating the safety of the Harmonic Scalpel around the recurrent laryngeal nerve. *ANZ J Surg*, 2010, 80(11): 822-826.
- Lo CY, Lam KY. Postoperative hypocalcemia in patients who did or did not undergo parathyroid autotransplantation during thyroidectomy: a comparative study. *Surgery*, 1998, 124(6): 1081-1087.
- Palazzo FF, Sywak MS, Sidhu SB, *et al.* Parathyroid autotransplantation during total thyroidectomy—does the number of glands transplanted affect outcome? *World J Surg*, 2005, 29(5): 629-631.
- Sitges-Serra A, Ruiz S, Girvent M, *et al.* Outcome of protracted hypoparathyroidism after total thyroidectomy. *Br J Surg*, 2010, 97(11): 1687-1695.
- Singer MC, Bhakta D, Seybt MW, *et al.* Calcium management after thyroidectomy: a simple and cost-effective method. *Otolaryngol Head Neck Surg*, 2012, 146(3): 362-365.
- Wang TS, Cheung K, Roman SA, *et al.* To supplement or not to supplement: a cost-utility analysis of calcium and vitamin D repletion in patients after thyroidectomy. *Ann Surg Oncol*, 2011, 18(5): 1293-1299.
- Terris DJ, Snyder S, Carneiro-Pla D, *et al.* American thyroid association statement on outpatient thyroidectomy. *Thyroid*, 2013, 23(10): 1193-1202.
- Gentileschi P, Gacek IA, Manzelli A, *et al.* Early (1 hour) post-operative parathyroid hormone (PTH) measurement predicts hypocalcaemia after thyroidectomy: a prospective case-control single-institution study. *Chir Ital*, 2008, 60(4): 519-528.
- McCullough M, Weber C, Leong C, *et al.* Safety, efficacy, and cost savings of single parathyroid hormone measurement for risk stratification after total thyroidectomy. *Am Surg*, 2013, 79(8): 768-774.
- Stack BC Jr, Bimston DN, Bodenner DL, *et al.* American association of clinical endocrinologists and American college of endocrinology disease state clinical review: postoperative hypoparathyroidism—definitions and management. *Endocr Pract*, 2015, 21(6): 674-685.
- Hansen KE, Jones AN, Lindstrom MJ, *et al.* Do proton pump inhibitors decrease calcium absorption? *J Bone Miner Res*, 2010, 25(12): 2786-2795.
- Singh N, Singh PN, Hershman JM. Effect of calcium carbonate on the absorption of levothyroxine. *JAMA*, 2000, 283(21): 2822-2825.
- Mannstadt M, Bilezikian JP, Thakker RV, *et al.* Hypoparathyroidism. *Nat Rev Dis Primers*, 2017, 3: 17055.
- Shoback DM, Bilezikian JP, Costa AG, *et al.* Presentation of hypoparathyroidism: etiologies and clinical features. *J Clin Endocrinol Metab*, 2016, 101(6): 2300-2312.
- Bilezikian JP, Khan A, Potts JT Jr, *et al.* Hypoparathyroidism in the adult: epidemiology, diagnosis, pathophysiology, target-organ involvement, treatment, and challenges for future research. *J Bone Miner Res*, 2011, 26(10): 2317-2337.
- Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, *et al.* Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. *J Clin Endocrinol Metab*, 2011, 96(7): 1911-1930.
- 关海霞. 术后甲状旁腺功能减退的内科治疗. *中国实用外科杂志*, 2014, 34(4): 317-320.
- Bollerslev J, Rejnmark L, Marcocci C, *et al.* European Society of Endocrinology Clinical Guideline: treatment of chronic hypoparathyroidism in adults. *Eur J Endocrinol*, 2015, 173(2): G1-G20.
- Brandi ML, Bilezikian JP, Shoback D, *et al.* Management of Hypoparathyroidism: Summary Statement and Guidelines. *J Clin Endocrinol Metab*, 2016, 101(6): 2273-2283.
- 中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会, 中华医学会内分泌分会代谢性骨病学组. 甲状旁腺功能减退症临床诊疗指南. *中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志*, 2018, 11(4): 323-338.
- Mannstadt M, Clarke BL, Vokes T, *et al.* Efficacy and safety of recombinant human parathyroid hormone (1-84) in hypoparathyroidism (REPLACE): a double-blind, placebo-controlled, randomised, phase 3 study. *Lancet Diabetes Endocrinol*, 2013, 1(4): 275-283.
- Cusano NE, Rubin MR, McMahon DJ, *et al.* The effect of PTH(1-84) on quality of life in hypoparathyroidism. *J Clin Endocrinol Metab*, 2013, 98(6): 2356-2361.

收稿日期: 2019-06-30 修回日期: 2019-07-05

本文编辑: 罗云梅